오현석

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- **GIST 기계로봇공학과 교수** (16′~현재)
- 서울대 기계공학과 연구교수 (14′~16′)
- **U of Maryland 기계공학과 박사** (12′)
- HD현대사이트솔루션 기술연구소 연구원 (06~07′)
- KAIST 기계공학과 석사 (06′)
- 고려대학교 기계공학과 학사 (04′)

연구실 정보

- 주소: 광주광역시 북구 첨단과기로 123
- 전화: 062-715-2774
- 이메일: hsoh@gist.ac.kr
- 연구실명: 스마트 진단 및 설계 최적화
- 연구실 인원(총18명): 포닥(2), 박사과정(4), 석사과정(9), 학부과정(3)
- 연구실 홈페이지: *sddo.gist.ac.kr*



주요 연구 키워드

LLM 활용 AI 에이전트

- 비파괴 검사 AI 에이전트
- CAD/CAM AI 에이전트

강화학습과 최적설계

- FEM Meshing 자동화

물리지식기반 인공지능

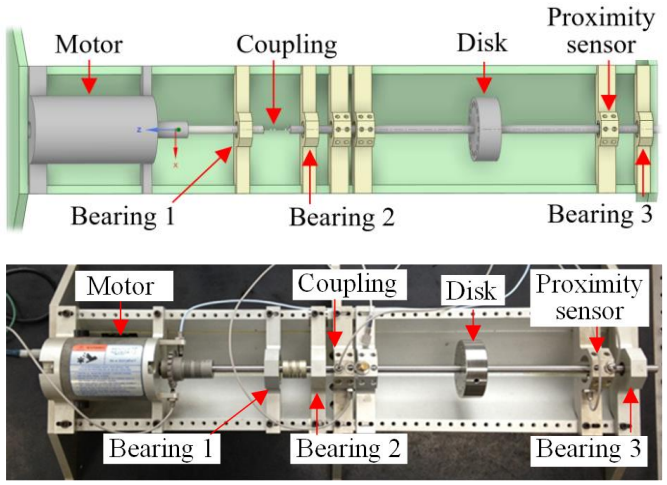
- 전력 반도체, 베어링 열해석
- 배터리 열폭주 예측

건전성 진단(PHM)

- 모터, 감속기, 펌프, 컴프레서 터빈, 증기발생기, 원자로

오현석

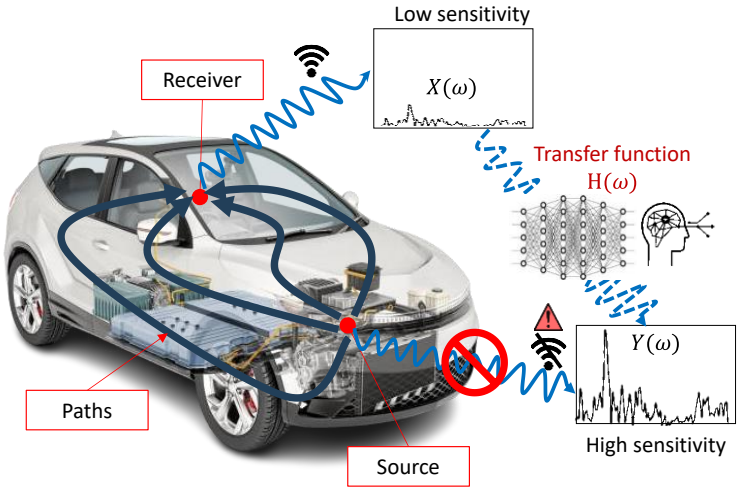
B. 주요 연구성과(논문 중심)



인공지능 학습용 가상 데이터 생성(2025년)

"Multi-fidelity Sub-label-guided Transfer Network with Physically Interpretable Synthetic Datasets for Rotor Fault Diagnosis"

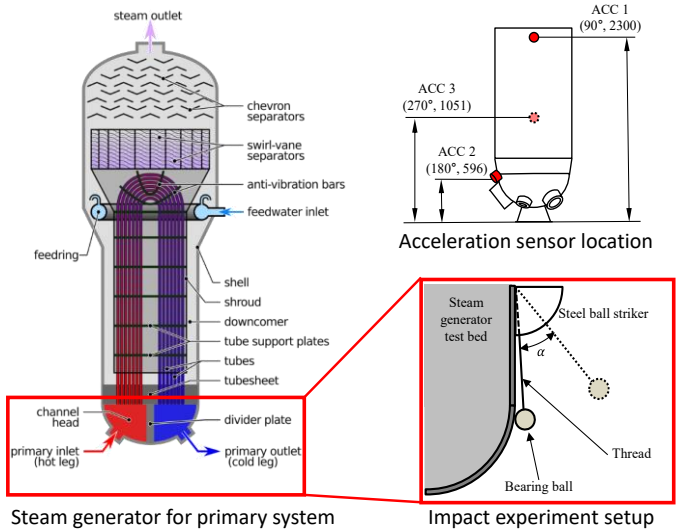
Engineering Applications of Artificial Intelligence (JCR 상위 2%)



모터/감속기 고장 진단용 가상 센싱(2025년)

"A hybrid fault diagnostic approach using operational transfer path analysis and denoising deep learning with remote sensors: Application to electric vehicles"

Expert Systems with Applications (JCR 상위 5%)



원전 증기발생기 이물질 감지(2025년)

"Intelligent Metallic Loose Part Monitoring in Three-dimensional Structures Using Convolutional Neural Networks and the Position-invariant Loss Function"

Nuclear Engineering and Technology (JCR 상위 11%)

기계 인공 지능 연구회

산학 협력 탐색 그룹